

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_05

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	F / XI
Semester	2 (Genap)
Pertemuan ke-	5
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Materi Esensial	Pengolahan Data Bervolume Besar

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
BK, AD, AP: Menerapkan seluruh pipeline pengolahan data pada dataset nyata	5.1 Memilih dataset nyata dari sumber terbuka
	5.2 Membersihkan dataset
	5.3 Mengolah data dengan Python (CSV/JSON)
	5.4 Membuat visualisasi/dashboard
	5.5 Menyusun laporan analisis + insight

Langkah Pembelajaran

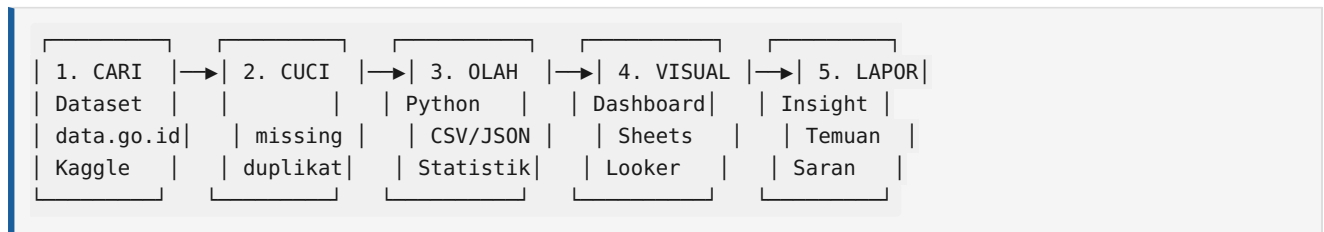
Pembukaan (20 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	3 menit
2. Review: "Pert 1-4: sumber data → cleaning → dashboard → Python. Sekarang: gabung semua! Kalian dapat dataset, bersihkan, olah Python, visualisasi, presentasi."	7 menit
3. Apersepsi: "Bayangkan kalian analis data di perusahaan. Bos minta laporan dari data mentah — apa yang kalian lakukan?"	10 menit

Inti (175 menit)

Memahami (15 menit)

1. Pipeline Pengolahan Data (15 menit)



Mengaplikasi — Proyek (135 menit)

2. Aktivitas 1 — Pilih & Download Dataset (15 menit) — Individu

Pilih 1 dataset dari: - [data.go.id](#) (rekomendasi: Data Sekolah, Jumlah Penduduk, APBD) - [kaggle.com/datasets](#) (tema pendidikan / sosial) - Dataset sendiri (min 50 baris, 5 kolom)

Setelah pilih, isi: | Aspek | Isian | |—|—| | Nama dataset | | | Sumber | | | Format | CSV / JSON / XLSX | | Jumlah baris | | | Jumlah kolom | | | Topik | |

3. Aktivitas 2 — Data Cleaning (25 menit) — Individu

Langkah	Tools	Hasil
Cek missing	Sheets / Python	...
Hapus duplikat	Sheets / Python	...
Standarisasi format	Sheets / Python	...
Deteksi outlier	Sheets / Python	...
Simpan data bersih	CSV	<code>data_bersih.csv</code>

4. Aktivitas 3 — Analisis Python (35 menit) — Berpasangan

Buat notebook Google Colab dengan:

```
import csv, json

# 1. Baca data bersih
# 2. Hitung statistik (rata-rata, max, min, median)
# 3. Filter data berdasarkan kriteria
# 4. Simpan hasil sebagai JSON
# 5. Cetak 5 insight
```

Insight wajib: - 1 insight dari statistik deskriptif - 1 insight dari perbandingan kategori - 1 insight dari nilai ekstrem (tertinggi/terendah)

5. Aktivitas 4 — Dashboard (30 menit) — Berpasangan

Buat dashboard di Looker Studio atau Google Sheets:

Komponen	Ada?
4 KPI	
2 grafik	
Filter	

Komponen	Ada?
Judul + sumber data	

6. Aktivitas 5 — Presentasi (30 menit) — Kelompok

Presentasi 3 menit per kelompok: | Slide | Waktu | |—|—| | Dataset: sumber, isi | 30 detik | | Cleaning: masalah & solusi | 30 detik | | Python: analisis & insight | 60 detik | | Dashboard | 30 detik | | Kesimpulan & saran | 30 detik |

Merefleksi (15 menit)

7. Refleksi Jurnal (15 menit) - Bagian paling sulit dari pipeline? - Skill baru yang paling berguna? - Jika bisa ulang, apa yang akan dilakukan berbeda? - Skala pemahaman 1-10

Penutup (30 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman pipeline: Cari → Cuci → Olah → Visual → Lapor	10 menit
2. Kuis: “Pipeline pengolahan data 5 langkah?”	5 menit
3. Preview: “Pert 6: PTS — ujian materi Pengolahan Data (Pert 1-5)”	5 menit
4. Tugas rumah: Sempurnakan laporan + siapkan presentasi final	10 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Dataset (relevan, cukup, legal)	Tidak sesuai	Kurang sesuai	Sesuai	Sesuai + menarik
Cleaning (masalah diatasi)	< 50%	50-70%	70-90%	90-100% + dokumentasi
Python (baca, olah, simpan)	Tidak jalan	1-2 fungsi	3-4 fungsi	5 fungsi + insight
Dashboard (KPI, grafik, filter)	Tidak buat	1 komponen	2 komponen	3+ komponen + rapi
Presentasi (jelas, insight, saran)	Tidak siap	Kurang jelas	Jelas	Jelas + insight + saran

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi